

📖 고등학교 확률과 통계 - 전체 요약

대한민국 고등학교 "확률과 통계" 교과 핵심 정리 (총 3단원)

📑 목차

- I. 경우의 수
 - 1. 순열과 조합
 - 2. 이항정리
- II. 확률
 - 1. 확률의 뜻과 활용
 - 2. 조건부확률
- III. 통계
 - 1. 확률분포
 - 2. 통계적 추정

I. 경우의 수

📌 단원 구조

경우의 수

- 1. 순열과 조합
 - 원순열
 - 중복순열
 - 같은 것이 있는 순열
 - 중복조합
- 2. 이항정리
 - 이항계수
 - 파스칼의 삼각형

1. 순열과 조합

✅ 핵심 개념 요약

구분	기호	공식	특징
순열	${}_nP_r$	$n!/(n-r)!$	순서 O, 중복 X

구분	기호	공식	특징
원순열	-	$(n-1)!$	원형 배열
중복순열	${}_n\Pi_r$	n^r	순서 O, 중복 O
같은 것이 있는 순열	-	$n!/(p!q!r!\dots)$	같은 것 존재
조합	${}_nC_r$	$n!/r!(n-r)!$	순서 X, 중복 X
중복조합	${}_nH_r$	${}_{n+r-1}C_r$	순서 X, 중복 O

 상세 설명

(1) 원순열

서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 경우의 수입니다.

$$\text{원순열} = (n - 1)!$$

왜 $(n-1)!$ 일까요? 원형 배열에서는 회전했을 때 같은 배열을 같은 것으로 봅니다. n 개를 일렬로 배열하면 $n!$ 가지인데, 원형에서는 n 가지 회전이 모두 같은 배열이 되므로 $n!/n = (n-1)!$ 이 됩니다.

예시: 4명(A, B, C, D)이 원탁에 앉는 방법 $\rightarrow (4-1)! = 3! = \mathbf{6}$ 가지

(2) 중복순열

서로 다른 n 개에서 중복을 허용하여 r 개를 택해 일렬로 배열하는 경우의 수입니다.

$${}_n\Pi_r = n^r$$

각 자리마다 n 가지 선택지가 있고, 그것이 r 번 반복되므로 $n \times n \times \dots \times n = n^r$ 입니다.

예시: 0~9 숫자로 만드는 4자리 비밀번호 $\rightarrow 10^4 = \mathbf{10,000}$ 가지

(3) 같은 것이 있는 순열

n 개 중에서 같은 것이 각각 p 개, q 개, r 개, ... 있을 때 모두를 일렬로 배열하는 경우의 수입니다.

$$\frac{n!}{p! \, q! \, r! \, \dots} \quad (\text{단, } p + q + r + \dots = n)$$

예시: 'BANANA' 6글자를 배열하는 방법

- B 1개, A 3개, N 2개
- $6!/(1! \cdot 3! \cdot 2!) = 720/12 = \mathbf{60}$ 가지

(4) 중복조합

서로 다른 n 개에서 중복을 허용하여 r 개를 택하는 조합의 수입니다.

$${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$$

핵심 활용: 방정식 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$ (음이 아닌 정수해) 의 개수 $= {}_nH_r$

예시: 사과, 배, 감 중에서 중복을 허용해 5개를 고르는 방법

- ${}_3H_5 = {}_7C_5 = 21$ 가지

2. 이항정리

 핵심 개념 요약

$$(a + b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$$

- 이항계수:** ${}_nC_r$ (전개식의 각 항의 계수)
- 일반항:** ${}_nC_r a^{n-r} b^r$

 상세 설명

(1) 이항정리 전개식

$$(a + b)^n = {}_nC_0 a^n + {}_nC_1 a^{n-1} b + {}_nC_2 a^{n-2} b^2 + \dots + {}_nC_n b^n$$

예시: $(x+2)^4$ 의 전개

- x^3 항의 계수 $\rightarrow {}_4C_1 \times 2^1 = 4 \times 2 = \mathbf{8}$
- x^2 항의 계수 $\rightarrow {}_4C_2 \times 2^2 = 6 \times 4 = \mathbf{24}$

(2) 파스칼의 삼각형

						1
				1	1	
		1	2	1		
	1	3	3	1		
1	4	6	4	1		
1	5	10	10	5	1	

핵심 성질: ${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$ (위 두 수의 합 = 아래 수)

(3) 이항계수의 중요한 성질

a=b=1을 대입하면:

$${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$$

→ n개 원소의 부분집합 개수가 2ⁿ인 이유가 바로 이것!

a=1, b=-1을 대입하면:

$${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$$

→ 짝수번째 항의 합 = 홀수번째 항의 합 = 2ⁿ⁻¹

🔑 1단원 핵심 정리

상황	사용 공식
순서 ◯, 중복 X	순열 ${}_nP_r$
순서 ◯, 중복 ◯	중복순열 n^r
순서 X, 중복 X	조합 ${}_nC_r$
순서 X, 중복 ◯	중복조합 ${}_nH_r$
원형 배열	$(n-1)!$
같은 것 포함	$n!/(p!q!r!...)$
$(a+b)^n$ 전개	이항정리

II. 확률

📌 단원 구조

- 확률
- └─ 1. 확률의 뜻과 활용
 - | └─ 시행과 사건
 - | └─ 수학적 확률 / 통계적 확률
 - | └─ 확률의 기본 성질
 - | └─ 확률의 덧셈정리
 - | └─ 여사건의 확률
 - └─ 2. 조건부확률

- └─ 조건부확률의 정의
- └─ 확률의 곱셈정리
- └─ 사건의 독립과 종속

1. 확률의 뜻과 활용

✅ 핵심 개념 요약

용어	의미
시행	같은 조건에서 반복할 수 있고 결과가 우연에 의해 결정되는 실험·관찰
표본공간 (S)	어떤 시행에서 일어날 수 있는 모든 결과의 집합
사건	표본공간의 부분집합
근원사건	한 개의 원소로 이루어진 사건
확률 $P(A)$	사건 A가 일어날 가능성을 수치화한 값 ($0 \leq P(A) \leq 1$)

📖 상세 설명

(1) 수학적 확률 vs 통계적 확률

수학적 확률 (Mathematical Probability)

각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같다고 할 때:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{사건 A의 경우의 수}}{\text{표본공간의 경우의 수}}$$

예시: 주사위를 한 번 던져 짝수가 나올 확률

- $n(S) = 6, n(A) = 3 (2, 4, 6)$
- $P(A) = 3/6 = 1/2$

통계적 확률 (Statistical Probability)

같은 시행을 n 번 반복하여 사건 A가 r 번 일어났을 때, n 이 충분히 크면 상대도수 r/n 이 일정한 값에 가까워지며, 이를 통계적 확률이라 합니다.

💡 큰 수의 법칙: 시행 횟수 n 이 한없이 커지면 통계적 확률은 수학적 확률에 한없이 가까워집니다.

(2) 확률의 기본 성질

표본공간 S 의 임의의 사건 A 에 대하여:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

- $P(S) = 1$ (반드시 일어나는 사건)
- $P(\emptyset) = 0$ (절대 일어나지 않는 사건)

(3) 확률의 덧셈정리

두 사건 A, B에 대하여:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

특히, 두 사건이 서로 배반($A \cap B = \emptyset$)이면:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

예시: 1~10 중 한 수를 뽑을 때, 2의 배수 또는 3의 배수일 확률

- $P(2\text{의 배수}) = 5/10, P(3\text{의 배수}) = 3/10, P(6\text{의 배수}) = 1/10$
- $P(A \cup B) = 5/10 + 3/10 - 1/10 = 7/10$

(4) 여사건의 확률

사건 A에 대하여 A가 일어나지 않는 사건을 여사건 A^c 라 하며:

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

💡 **활용 팁:** "적어도 하나" 같은 표현이 나오면 여사건을 활용하면 훨씬 쉬워집니다!

예시: 동전 3개를 던질 때 적어도 한 번 앞면이 나올 확률

- 여사건: 모두 뒷면 $\rightarrow (1/2)^3 = 1/8$
- 구하는 확률 $= 1 - 1/8 = 7/8$

2. 조건부확률

✅ 핵심 개념 요약

개념	공식
조건부확률	$P(B A) = P(A \cap B) / P(A)$
곱셈정리	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B A)$

개념	공식
독립	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
독립 $\Leftrightarrow$	$P(B A) = P(B)$

 상세 설명

(1) 조건부확률

사건 A가 일어났다는 조건 아래에서 사건 B가 일어날 확률입니다.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (\text{단, } P(A) > 0)$$

핵심 아이디어: 표본공간이 S에서 A로 "축소"된 상황에서의 확률!

예시: 두 자녀를 둔 가정에서 첫째가 딸일 때, 둘째도 딸일 확률

- $A = \{\text{첫째 딸}\}, B = \{\text{둘째 딸}\}$
- $P(A) = 1/2, P(A \cap B) = 1/4$
- $P(B|A) = (1/4) / (1/2) = \mathbf{1/2}$

(2) 확률의 곱셈정리

조건부확률 공식을 변형하면:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$$

예시: 흰 공 3개, 검은 공 2개가 든 주머니에서 공을 차례로 2개 꺼낼 때, 둘 다 흰 공일 확률 (비복원)

- $P(\text{1번째 흰 공}) = 3/5$
- $P(\text{2번째 흰 공} | \text{1번째 흰 공}) = 2/4$
- $P(\text{둘 다 흰 공}) = 3/5 \times 2/4 = \mathbf{3/10}$

(3) 사건의 독립과 종속

독립의 정의: 사건 A의 발생이 사건 B의 발생 확률에 영향을 주지 않을 때.

다음 세 식은 모두 동치입니다:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(B|A) = P(B)$$

$$P(A|B) = P(A)$$

종속: 독립이 아닌 경우

⚠ 주의: '배반사건'과 '독립사건'은 완전히 다른 개념!

- 배반: $A \cap B = \emptyset$ (동시에 일어날 수 없음)
- 독립: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (서로 영향 X)

(4) 독립시행의 확률

매 시행에서 사건 A가 일어날 확률이 p로 일정한 독립시행을 n번 반복할 때, 사건 A가 정확히 r번 일어날 확률:

$$P = {}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$$

예시: 주사위를 5번 던질 때 6의 눈이 정확히 2번 나올 확률

- $n=5, r=2, p=1/6$
- $P = {}_5C_2 \times (1/6)^2 \times (5/6)^3 = 10 \times 1/36 \times 125/216 = 1250/7776$

🔑 2단원 핵심 정리

상황	사용 공식
A 또는 B	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
적어도 ~	여사건 활용: $1 - P(A^c)$
A가 일어난 후 B	조건부확률 $P(B A)$
A 그리고 B (연속)	곱셈정리 $P(A) \cdot P(B A)$
서로 영향 없음	독립: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
같은 시행 반복	독립시행 ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$

✨ 주요 헷갈림 포인트

Q. 배반사건 ≠ 독립사건?

- ☒ 배반: 두 사건이 동시에 일어날 수 없음 ($A \cap B = \emptyset$)
- ☒ 독립: 한 사건이 다른 사건의 확률에 영향 없음

오히려 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 인 두 사건이 배반이면 **종속**입니다! (A가 일어나면 B는 반드시 안 일어나므로 영향을 줌)

III. 통계

📌 단원 구조

통계

└─ 1. 확률분포

| └─ 확률변수와 확률분포

| └─ 이산확률변수 (평균, 분산, 표준편차)

| └─ 이항분포

| └─ 연속확률변수

| └─ 정규분포 / 표준정규분포

└─ 2. 통계적 추정

| └─ 모집단과 표본

| └─ 표본평균의 분포

| └─ 모평균의 신뢰구간

1. 확률분포

✅ 핵심 개념 요약

용어	의미
확률변수 X	표본공간의 각 원소에 실수값을 대응시키는 함수
이산확률변수	값이 자연수처럼 띄엄띄엄 있는 확률변수
연속확률변수	값이 어떤 구간 전체의 실수인 확률변수
확률분포	확률변수가 가지는 값과 그 확률의 대응 관계

📖 상세 설명

(1) 이산확률변수의 평균, 분산, 표준편차

확률변수 X가 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 의 값을 가지고 각각의 확률이 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 일 때:

평균 (기댓값):

$$E(X) = m = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

분산:

$$V(X) = E((X - m)^2) = \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 p_i = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

표준편차:

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

예시: 주사위 한 번 던질 때 나오는 눈 X 의 평균과 분산

- $E(X) = (1+2+3+4+5+6)/6 = 7/2$
- $E(X^2) = (1+4+9+16+25+36)/6 = 91/6$
- $V(X) = 91/6 - (7/2)^2 = 91/6 - 49/4 = 35/12$

(2) 확률변수 $aX+b$ 의 평균, 분산, 표준편차

상수 a, b 에 대하여:

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

$$\sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$$

💡 **포인트:** 평균은 a, b 모두 영향을 받지만, 분산은 b 의 영향을 받지 않습니다! (위치 이동은 흩어진 정도를 바꾸지 않음)

(3) 이항분포 $B(n, p)$

한 번의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 p 인 독립시행을 n 번 반복할 때, A 가 일어나는 횟수 X 의 확률분포를 이항분포라 하며 **$B(n, p)$** 로 나타냅니다.

$$P(X = r) = {}_n C_r p^r q^{n-r} \quad (q = 1 - p)$$

이항분포의 평균, 분산, 표준편차:

$$E(X) = np$$

$$V(X) = npq$$

$$\sigma(X) = \sqrt{npq}$$

예시: 주사위를 180번 던질 때 6의 눈이 나오는 횟수 X

- $X \sim B(180, 1/6)$
- $E(X) = 180 \times 1/6 = 30$
- $V(X) = 180 \times 1/6 \times 5/6 = 25$
- $\sigma(X) = 5$

(4) 연속확률변수와 확률밀도함수

연속확률변수 X가 어떤 구간의 모든 실수값을 가질 때, 확률밀도함수 $f(x)$ 는 다음을 만족합니다:

1. $f(x) \geq 0$
2. 전체 구간에서 $f(x)$ 와 x축으로 둘러싸인 넓이 = 1
3. $P(a \leq X \leq b) =$ 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 와 x축 사이의 넓이

⚠ **중요:** 연속확률변수에서는 $P(X=a) = 0$ 입니다! 따라서 $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$

(5) 정규분포 $N(m, \sigma^2)$

평균 m , 표준편차 σ 인 정규분포의 확률밀도함수는 종 모양(bell curve)이며 다음 성질을 가집니다:

정규분포의 성질:

- 직선 $x = m$ 에 대하여 대칭
- 평균 m 에서 최댓값을 가짐
- σ 가 클수록 곡선이 완만하고 넓게 퍼짐
- σ 가 작을수록 곡선이 뾰족하고 가운데 집중

정규분포의 표준화:

$X \sim N(m, \sigma^2)$ 일 때, 다음과 같이 표준화하면:

$$Z = \frac{X - m}{\sigma}$$

Z는 **표준정규분포 $N(0, 1)$ **을 따릅니다.

예시: $X \sim N(70, 10^2)$ 일 때 $P(X \leq 80)$

- $Z = (80-70)/10 = 1$
- $P(X \leq 80) = P(Z \leq 1) = 0.5 + 0.3413 = \mathbf{0.8413}$ (표준정규분포표 활용)

(6) 이항분포와 정규분포의 관계

$X \sim B(n, p)$ 에서 **n이 충분히 크면** (보통 $np \geq 5, nq \geq 5$):

$$X \approx N(np, npq)$$

이를 이용해 이항분포 문제를 정규분포로 근사 계산할 수 있습니다.

2. 통계적 추정

✅ 핵심 개념 요약

용어	의미	기호
모집단	조사 대상 전체	-
표본	모집단에서 뽑은 일부	-
모평균	모집단의 평균	μ
모분산	모집단의 분산	σ^2
표본평균	표본의 평균	$\bar{X}$
표본분산	표본의 분산	S^2

📖 상세 설명

(1) 표본평균의 분포

모평균 μ , 모표준편차 σ 인 모집단에서 크기 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 의 분포는:

$$E(\bar{X}) = \mu$$

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

중심극한정리: 모집단의 분포에 관계없이 **n이 충분히 크면** 표본평균 $\bar{X}$ 는 근사적으로 다음 정규분포를 따릅니다.

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

💡 **핵심:** 표본의 크기 n 이 커질수록 표본평균은 모평균 m 에 가까워지고, 흩어진 정도($\sigma/\sqrt{n}$)는 작아집니다!

예시: 모평균 50, 모표준편차 10인 모집단에서 크기 25인 표본을 뽑을 때

- $E(X) = 50$
- $\sigma(X) = 10/\sqrt{25} = 2$
- $X \sim N(50, 4)$

(2) 모평균의 신뢰구간

모표준편차가 σ 인 모집단에서 크기 n 인 표본을 추출하여 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때:

모평균 m 의 신뢰구간

신뢰도	신뢰구간
95%	$\bar{x} - 1.96 \cdot \sigma/\sqrt{n} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \cdot \sigma/\sqrt{n}$
99%	$\bar{x} - 2.58 \cdot \sigma/\sqrt{n} \leq m \leq \bar{x} + 2.58 \cdot \sigma/\sqrt{n}$

일반화된 식:

$$\bar{x} - k \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

(95%일 때 $k=1.96$, 99%일 때 $k=2.58$)

(3) 신뢰구간의 길이

신뢰구간의 길이 L :

$$L = 2k \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

중요한 성질:

- 신뢰도 $\uparrow$ $\rightarrow$ 신뢰구간 길이 $\uparrow$ (더 확신하려면 범위가 넓어짐)
- 표본의 크기 $n\uparrow$ $\rightarrow$ 신뢰구간 길이 $\downarrow$ (표본이 많을수록 정밀해짐)
- 표본의 크기를 4배로 $\rightarrow$ 신뢰구간 길이는 1/2배

예시: 표본크기 100, 모표준편차 20, $\bar{x}=50$ 일 때 95% 신뢰구간

- $1.96 \times 20/\sqrt{100} = 1.96 \times 2 = 3.92$
- 신뢰구간: **$46.08 \leq m \leq 53.92$**

(4) 신뢰도의 의미 ⚠️ 헷갈리기 쉬운 부분!

- "95% 신뢰구간"의 정확한 의미:
- ✅ 같은 크기의 표본을 반복해서 추출하여 신뢰구간을 만들면, 그중 약 95%가 모평균 m 을 포함한다는 뜻
 - ❌ "모평균이 이 구간에 있을 확률이 95%이다"라는 의미가 아닙니다!
(모평균은 상수이므로 '확률'로 표현하지 않음)

🔑 3단원 핵심 정리

상황	사용 공식
이항분포 평균/분산	$E=np, V=npq$
$aX+b$ 평균/분산	$E(aX+b)=aE(X)+b, V(aX+b)=a^2V(X)$
정규분포 표준화	$Z = (X-m)/\sigma$
표본평균 분포	$E(X)=m, \sigma(X)=\sigma/\sqrt{n}$
95% 신뢰구간	$\bar{x} \pm 1.96 \cdot \sigma/\sqrt{n}$
99% 신뢰구간	$\bar{x} \pm 2.58 \cdot \sigma/\sqrt{n}$

🌟 전체 단원 마인드맵

I. 경우의 수
"셀 수 있나?" → 순열, 조합, 이항정리
↓

II. 확률
"얼마나 가능한가?" → 확률 정의, 조건부, 독립
↓

III. 통계
"데이터로 추정하기" → 확률분포, 정규분포, 신뢰구간

🎓 학습 팁

1단원 → 2단원 → 3단원은 연결됩니다!

- 경우의 수를 알아야 → 수학적 확률 계산 가능
- 확률을 이해해야 → 확률분포·기댓값 이해 가능

- 확률분포를 알아야 → 정규분포·신뢰구간 이해 가능

따라서 앞 단원을 탄탄히 다지는 것이 중요해요! 📖✨

Made with ❤️ by Claude